



IUT de Béthune

1230 Rue de l'Université CS 20819
62400 Béthune

SAE6CYBER01 : Réagir face à une cyber-attaque

Mise en place d'un système d'information sécurisé et évolutif

Formation	Formation par apprentissage
Version	1.0 — Document final

Ce rapport présente la conception et le déploiement complet du système d'information d'une entreprise en forte croissance (8 → 80 collaborateurs). Il couvre l'architecture réseau, la sécurité logique et physique, les équipements, le plan de sauvegarde, le budget (166 000 € TTC) et le planning de déploiement (4 semaines).

RT3-FA-A1

22 mai 2026

Créé par : Indira LUIS

SOMMAIRE

Table des matières

PRESENTATION DU PROJET	2
ANALYSE DES RISQUES ET FAIBLESSES ACTUELLES.....	3
Mettre en place une infrastructure informatique professionnelle :.....	3
Protéger les données stratégiques de l'entreprise.....	3
Standardiser et sécuriser le parc informatique	3
Améliorer les outils de collaboration	3
Assurer la continuité des activités	4
Sécuriser les infrastructures physiques	4
ARCHITECTURE DU BATIMENT	5
Dimensions générales du bâtiment	5
Répartition fonctionnelle des étages du bâtiment	6
Maquettes du bâtiment avec REVIT 2024 :	6
CHOIX DU MATERIEL POUR LE PROJET	8
Matériel du local serveur.....	8
Matériel des employés	10
Sécurité physique et infrastructure bâtiment	12
Vidéosurveillance IP	14
PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN PRODUCTION	15
MISE EN PLACE DE L'ENVIRONNEMENT	16
Plan d'adressage IP et segmentation VLAN :	16
Répartition des adresses	16
SCHEMA DE LA TOPOLOGIE RESEAU	17
Niveau 1 : Salle Serveur – 1 ^{er} étage	17
Niveau 2 : Colonne montante.....	18
SECURITE DU BATIMENT ET STRATEGIE SSI	19
Stratégie de protection des données : La règle du 3-2-1	19
Défense en profondeur : Les couches de sécurité logique	19
Organisation humaine et gestion des accès	20
RESILIENCE ET PLAN DE REPRISE D'ACTIVITE (PRA).....	21
Analyse des risques principaux	21
BUDGET DETAILLE DU PROJET	22
Tableau récapitulatif des montants :.....	22
Justification de l'investissement	23
CONCLUSION	24
ANNEXES	25

Présentation du projet

Contexte et situation actuelle :

Suite au succès commercial de son produit principal, l'entreprise connaît actuellement une phase de croissance rapide. L'effectif, aujourd'hui composé de 8 personnes, devrait atteindre **environ 80 employés**, dont **10 ingénieurs spécialisés** en recherche et développement (R&D). Afin d'accompagner cette croissance, l'entreprise a récemment loué **un immeuble de bureaux de six étages**, actuellement vide, qui doit accueillir l'ensemble des futurs collaborateurs.

Cependant, l'organisation informatique actuelle de l'entreprise est très rudimentaire et ne correspond plus aux besoins d'une structure en forte expansion. Les employés utilisent actuellement des **ordinateurs portables grand public**, fonctionnant sous **différentes versions du système d'exploitation** Windows (Windows 7, Windows 10 et Windows 11). Les communications professionnelles s'effectuent via **des adresses de messagerie personnelles** telles que Gmail, Free ou Orange.

Par ailleurs, les échanges de fichiers se font principalement via **clé USB ou par email**, ce qui représente un risque important pour la sécurité des informations de l'entreprise.

⚠ Cette situation pose plusieurs problèmes majeurs :

- Absence de contrôle sur les communications professionnelles
- Manque de sécurité concernant les données sensibles
- Absence de sauvegarde centralisée
- Impossibilité de gérer efficacement les postes de travail
- Risque élevé de fuite d'informations

Ces risques sont particulièrement critiques pour les activités de **recherche et développement**, qui produisent des fichiers sensibles représentant plusieurs dizaines de Go de données stratégiques. Une fuite ou un vol de ces données pourrait entraîner une perte significative d'avantage concurrentiel pour l'entreprise.

Quels sont les objectifs du projet ?

Dans ce contexte, la direction a décidé de créer un **service informatique interne**, composé d'un responsable informatique et d'un administrateur système et réseau, afin de concevoir et mettre en place une **infrastructure informatique moderne, sécurisée et adaptée aux besoins de l'entreprise**. Le projet présenté dans ce rapport vise à concevoir et déployer un **système d'information complet** permettant de soutenir la croissance de l'entreprise.

Quels sont les outils utilisés ?

- **REVIT**, pour la modélisation des espaces du bâtiment
- **Draw.io**, pour la réalisation des schémas d'architecture réseau
- **Microsoft Excel**, pour l'élaboration du budget détaillé

Analyse des risques et faiblesses actuelles

Mettre en place une infrastructure informatique professionnelle :

Le premier objectif est de transformer l'environnement informatique actuel en une **infrastructure professionnelle structurée et centralisée**. Cela implique notamment :

- La mise en place d'un réseau informatique performant dans l'ensemble du bâtiment
- L'installation d'équipements réseau professionnels
- La création d'un local technique sécurisé pour héberger les serveurs
- La mise en place de services informatiques centralisés

Cette infrastructure permettra d'assurer un fonctionnement stable et efficace du système informatique de l'entreprise.

Protéger les données stratégiques de l'entreprise

Les données produites par le département R&D représentent un actif stratégique majeur. Leur **protection constitue donc une priorité**. Le projet prévoit la mise en place de plusieurs mécanismes permettant de sécuriser ces informations :

- Contrôle strict des accès aux données sensibles
- Stockage sécurisé des fichiers
- Segmentation du réseau informatique
- Mise en place de sauvegardes régulières
- Surveillance des accès aux ressources critiques

Ces mesures permettront de réduire considérablement les risques de fuite ou de perte de données.

Standardiser et sécuriser le parc informatique

Actuellement, les postes de travail sont **très hétérogènes**, ce qui complique leur gestion et augmente les risques de sécurité. Le projet prévoit donc de standardiser l'ensemble du parc informatique. Tous les postes de travail seront équipés de **Windows 11 Professionnel**. Les ordinateurs seront préconfigurés par l'équipe informatique, afin de garantir un environnement de travail stable et sécurisé. Les utilisateurs ne pourront pas installer librement de logiciels sans validation du service informatique. Cette approche permettra de limiter les risques liés aux logiciels malveillants et aux configurations incorrectes.

Améliorer les outils de collaboration

L'utilisation actuelle de **clés USB** et de messageries personnelles **n'est pas adaptée** à une entreprise en croissance. Le projet prévoit donc la mise en place de plusieurs outils permettant d'améliorer la collaboration entre les employés comme une messagerie professionnelle commune à l'entreprise, un serveur de fichiers centralisé et des outils de partage de documents. Ces solutions permettront de faciliter le travail collaboratif tout en garantissant un meilleur contrôle des informations.

Assurer la continuité des activités

Le système informatique constitue aujourd'hui un élément essentiel du fonctionnement de l'entreprise. Il est donc indispensable de garantir **sa disponibilité**. Le projet prévoit la mise en place de plusieurs mécanismes permettant d'assurer la continuité de service :

- Sauvegarde régulière des données
- Protection des équipements contre les coupures électriques (onduleurs)
- Surveillance des systèmes informatiques
- Limitation des points de défaillance uniques (SPOF)

Ces mesures permettront de réduire les risques d'interruption des activités de l'entreprise.

Sécuriser les infrastructures physiques

La sécurité informatique doit également être accompagnée de mesures de sécurité physique. Le projet prévoit notamment :

- La création d'un local technique sécurisé pour les serveurs
- La mise en place d'un système de contrôle d'accès par badge
- L'installation d'un système de vidéosurveillance par caméras IP
- La mise en place d'alarmes de sécurité et de détection incendie

L'accès au local serveur pourra également être renforcé par des solutions biométriques afin de limiter l'accès aux seules personnes autorisées.

Architecture du bâtiment

Afin d'accompagner la croissance rapide de l'entreprise, qui passera de 8 à environ 80 collaborateurs, il est nécessaire de prévoir une infrastructure physique adaptée offrant à la fois un environnement de travail **confortable, fonctionnel et évolutif**.

Pour dimensionner le bâtiment, nous nous appuyons sur les standards actuels de l'aménagement des bureaux professionnels. En moyenne, les entreprises prévoient **entre 10 et 15 m² par employé**, ce qui permet d'inclure non seulement les postes de travail, mais également les espaces de circulation, les salles de réunion, les zones techniques et les espaces de détente.

Dans le cas présent, pour **80 employés**, les besoins estimés sont les suivants :

- Surface minimale : **800 m²**
- Surface confortable recommandée : **entre 1000 et 1200 m²**

Afin d'offrir un environnement de travail agréable et de conserver une marge pour les espaces communs et les infrastructures techniques, la surface totale du bâtiment a été estimée à **environ 1200 m²**.

Cette surface est répartie sur **six étages**, ce qui correspond à une surface moyenne d'environ **200 m² par niveau**.

Dimensions générales du bâtiment

Pour simplifier la conception et optimiser l'aménagement des espaces, le bâtiment est modélisé sous la forme d'un **volume carré**. Les dimensions retenues sont les suivantes :

- Longueur : **14,14 mètres**
- Largeur : **14,14 mètres**

Cela représente une surface par étage de : $14,14 \text{ m} \times 14,14 \text{ m} = 200 \text{ m}^2$

Dans les immeubles de bureaux modernes, la hauteur sous plafond se situe généralement **entre 2,7 m et 3 m**. Toutefois, afin d'intégrer les installations techniques telles que les réseaux électriques, la climatisation et le câblage informatique, un **faux plafond technique** est souvent installé. Dans ce projet, une hauteur de **3,2 mètres par étage** a été retenue afin de permettre l'intégration de ces équipements tout en conservant un confort optimal pour les occupants.

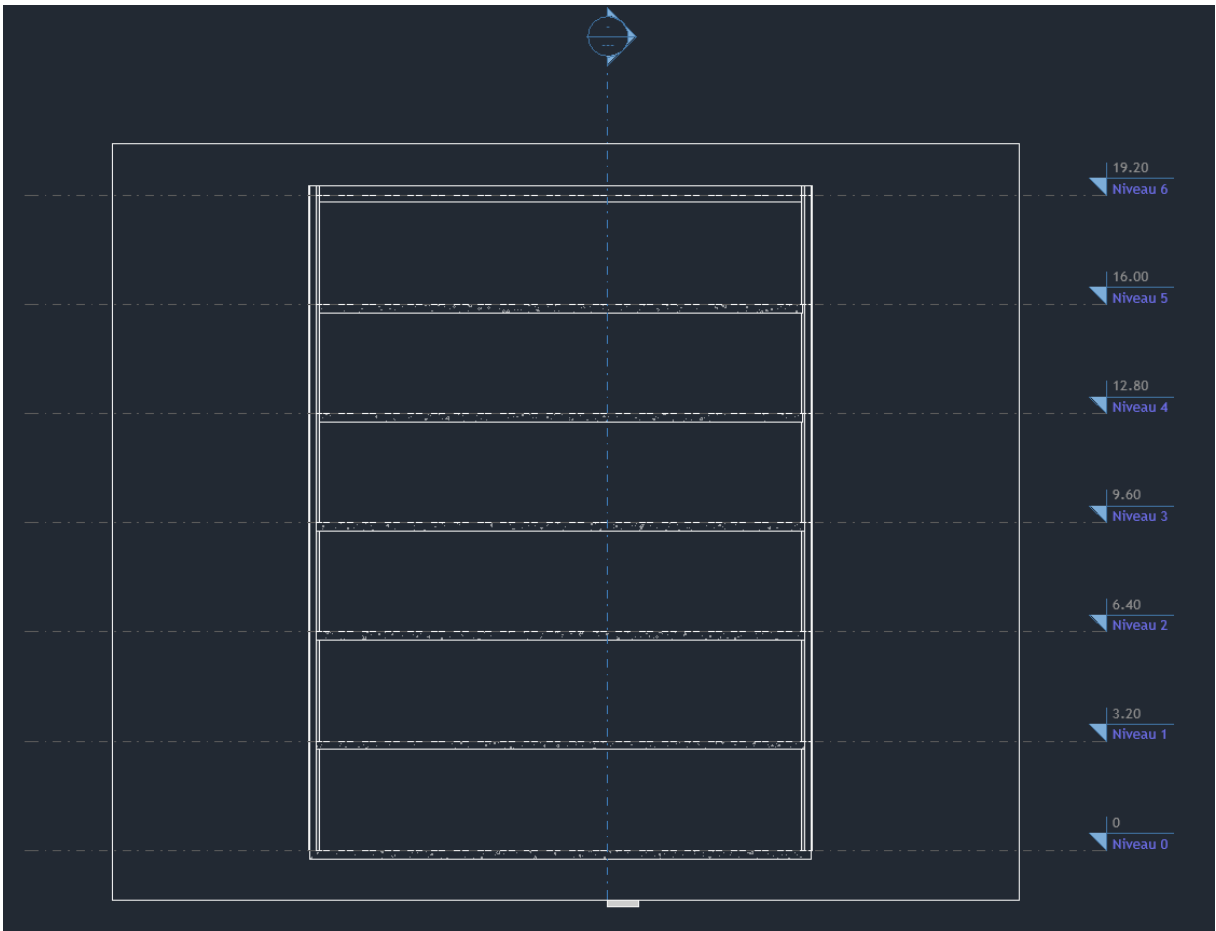
La hauteur totale du bâtiment est donc estimée à : $6 \text{ étages} \times 3,2 \text{ m} = 19,2 \text{ mètres}$

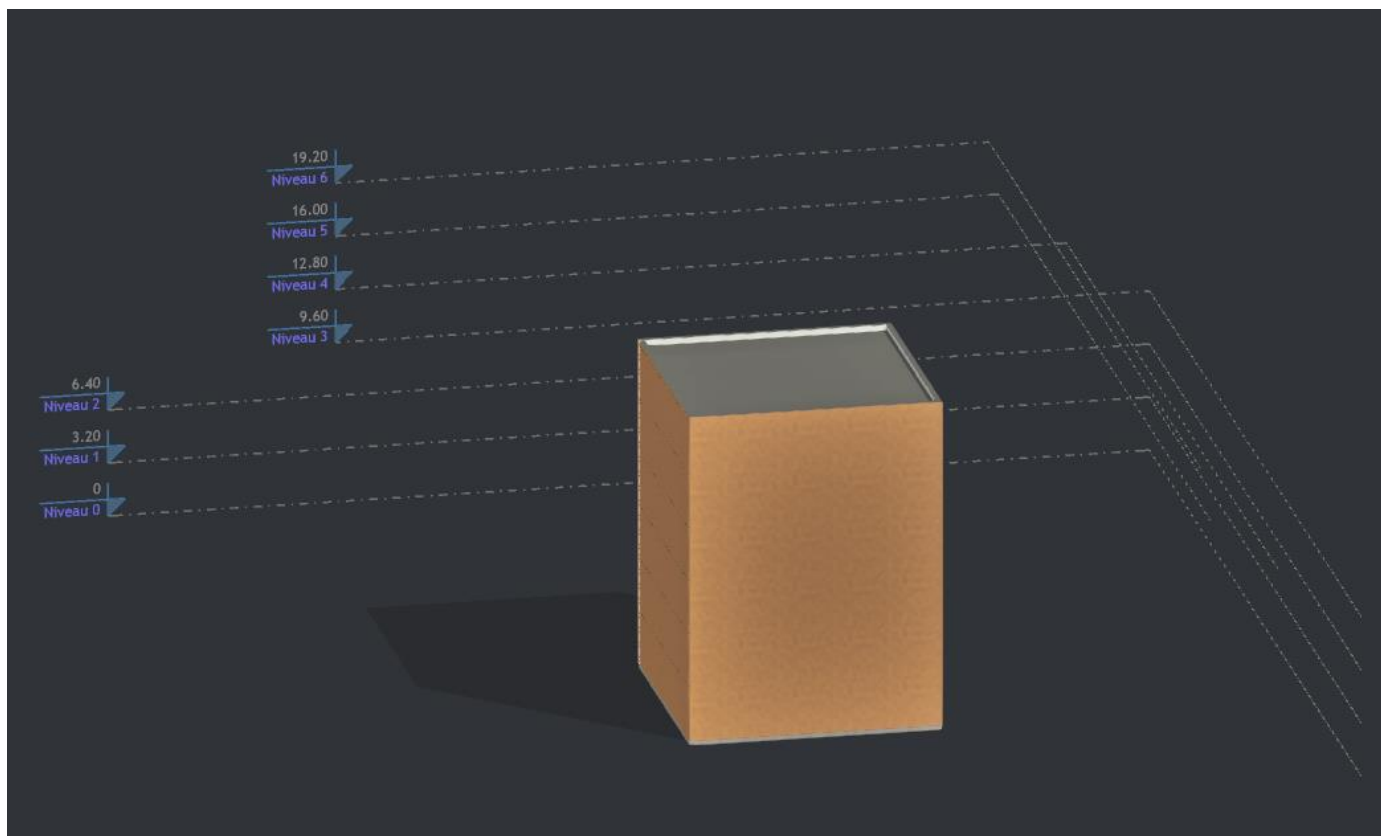
Répartition fonctionnelle des étages du bâtiment

Étage	Fonction principale	Capacité	Niveau de sécurité
5ème	R&D sécurisé	10 pers.	Zone restreinte — Badge spécifique + MFA
4ème	Open space bureautique	12 pers.	Badge standard
3ème	Open space bureautique	16 pers.	Badge standard
2ème	Open space bureautique	16 pers.	Badge standard
1er	Data Center / Local IT	12 pers.	Accès biométrique + vidéosurveillance
RDC	Accueil, réception, salle de pause	14 pers.	Zone publique — Badge standard

Total : 80 personnes

Maquettes du bâtiment avec REVIT 2024 :





Total : 80 personnes réparties sur 6 niveaux | Surface totale : 1 200 m² | Hauteur : 19,2 m

Note : Les maquettes 3D du bâtiment ont été réalisées sous Autodesk REVIT 2024 et sont disponibles en Annexe 2.

Choix du matériel pour le projet

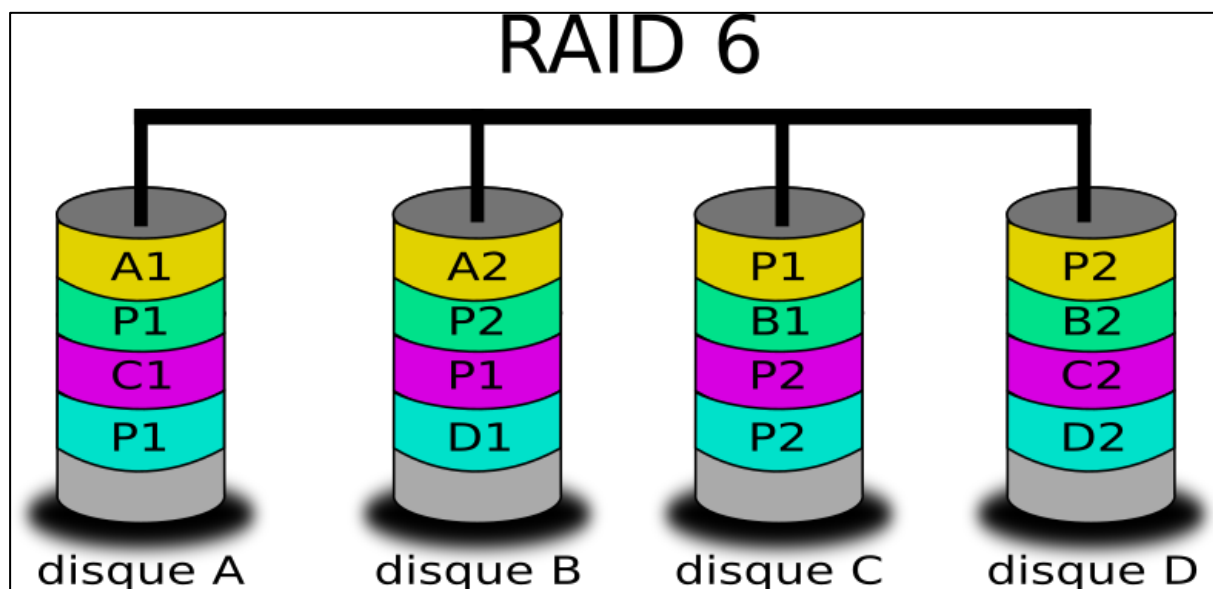
Matériel du local serveur				
Élément	Description technique	Modèle	Liens	Quantité
Switch cœur réseau (Layer 3 lite)	Gestion VLAN, routage interne, segmentation du réseau	Aruba 6100 24G	Lien Aruba	2
Firewall (Pare-feu)	Protection périmétrique, filtrage, VPN, IDS/IPS	Fortinet FortiGate 80F	Lien Forti	2
Serveur de virtualisation (128Go)	Cluster de virtualisation avec Proxmox VE	Dell PowerEdge R650xs (Format Rack 1U) + CPU Intel Xeon	Lien Dell	2
Stockage centralisé (NAS)	Sauvegarde et partage de fichiers	Synology DiskStation DS1825+	Lien NAS	1
Disque dur	Disque dur de classe Entreprise (SATA 6Gb/s) optimisé pour les environnements NAS	Synology HAT5320-8T 8 TB	Lien Disque	8
Onduleur	Protection électrique et arrêt sécurisé des serveurs	APC Smart-UPS 3000VA	Lien APC	2
Switch d'accès (Access switch)	Connexion des postes utilisateurs, WiFi et périphériques réseau	Aruba 6100 24G	Lien Aruba	5
Climatisation	Split mural réversible 3400W (Froid/Chaud) avec kit ReadyClim 6m. Gaz R32	Airton Monosplit 3400W	Lien Clim	1

Justifications techniques

La conception du local serveur a été guidée par un impératif de **Haute Disponibilité (High Availability)** et de **Continuité d'Activité (PCA)**. Chaque équipement a été sélectionné pour sa fiabilité et sa capacité à s'intégrer dans un écosystème d'administration centralisé.

Le choix s'est porté sur un couple de **FortiGate 80F** configurés en cluster actif/passif. Le 80F est un pare-feu de nouvelle génération (NGFW) capable de gérer un débit important même avec l'inspection de sécurité activée (Antivirus, IPS, filtrage applicatif). Le cluster garantit que si l'un des boîtiers tombe en panne, la connexion Internet et la protection du réseau ne sont jamais interrompues. C'est la première ligne de défense de nos actifs R&D. L'infrastructure réseau repose sur des commutateurs **Aruba 6100 24G**. Nous utilisons deux switches pour le cœur de réseau (routage inter-VLAN) et cinq pour l'accès aux étages. La gamme Aruba 6100 offre des fonctionnalités de couche 3 (L3 Lite) essentielles pour segmenter le réseau de manière étanche. L'homogénéité du parc (tout en Aruba) permet une gestion simplifiée et une meilleure visibilité sur le trafic interne via une interface d'administration unique. Le traitement des données est assuré par deux serveurs **Dell PowerEdge R650xs** (128 Go de RAM chacun). Ces serveurs rackables sont réputés pour leur robustesse et leur faible consommation énergétique. En les couplant à l'hyperviseur **Proxmox VE** en cluster, nous assurons la haute disponibilité des machines virtuelles (VM). Si un serveur physique nécessite une maintenance, les **services basculent automatiquement sur le second serveur**, rendant l'opération invisible pour les utilisateurs.

Le stockage est confié à un **NAS Synology DS1825+** équipé de 8 disques de 8 To de classe entreprise. Ce NAS sert de pivot central pour les fichiers volumineux de la R&D. Configuré en **RAID 6**, il permet de tolérer la défaillance simultanée de deux disques durs sans aucune perte de données. Les disques Synology HAT5320 sont spécifiquement optimisés pour supporter des charges de travail 24h/24, contrairement aux disques classiques.



Source : <https://www.amenschool.fr/raid-informatique-quest-ce-que-cest/>

La survie du matériel dépend de son environnement physique :

- **Onduleurs APC Smart-UPS 3000VA** isolent les équipements des anomalies du réseau électrique (surtensions, foudres) et assurent une autonomie suffisante pour **éteindre proprement les serveurs** en cas de coupure prolongée, évitant ainsi la corruption des données R&D.
- **Climatisation Airton 3400W** : Le regroupement de serveurs et de switches dans une baie fermée génère une chaleur importante. Le maintien d'une **température constante** est indispensable pour garantir la longévité des composants et éviter les arrêts de sécurité pour surchauffe.

Principe clé : Aucun équipement n'est en SPOF (Single Point of Failure). Chaque composant critique est doublé : 2 firewalls, 2 switches cœur, 2 serveurs, 2 onduleurs.

Matériel des employés

Élément	Description technique	Modèle	Liens	Quantité
PC Profil standard	i5/16G/512G/Win11Pro	Dell 24 All-in-One : EC24250	Lien PC All	70
PC Profil R&D	Ultra 7 / 32G / 1To / Pro	Ordinateur portable Dell 16 Plus : DB16250	Lien PC Dell 16	10
Licences Cloud	Messagerie + Cloud (1 an)	Microsoft365 BP	Lien M365 BP	80
Clés PKI	Clés MFA pour la R&D	YubiKey 5C NFC	Lien clés	10
Bornes Wi-Fi	Wi-Fi 6 Double Radio 4x4 MU-MIMO	HPE Aruba AP25 (R9B28A)	Lien borne	12

Justifications techniques

Le choix des terminaux utilisateurs répond à une volonté de performance ergonomique et de sécurité renforcée. En cohérence avec la centralisation de l'administration sous Windows 11 Pro, le parc a été divisé en deux profils adaptés aux usages de la société.

Pour les 70 collaborateurs des services administratifs et supports, nous avons sélectionné le **Dell 24 All-in-One**. Ce format "Tout-en-un" (i5, 16 Go RAM) offre un **encombrement minimal** sur les bureaux tout en garantissant une puissance suffisante pour la bureautique moderne. Le choix de Dell permet d'utiliser des outils de gestion de parc centralisés (comme Dell Command | Update) pour automatiser le déploiement des pilotes et des correctifs BIOS, renforçant la stabilité du système sans intervention manuelle.

Les 10 ingénieurs de l'équipe R&D sont équipés d'ordinateurs portables **Dell 16 Plus** avec processeur Ultra 7 et 32 Go de RAM. La R&D nécessite une **puissance de calcul locale importante** pour les simulations ou le développement, ainsi qu'une mobilité accrue au sein du bâtiment. Ce matériel haut de gamme assure une productivité maximale sans compromis technique.

L'intégralité du parc est désormais homogénéisé sous **Windows 11 Pro**. L'administration est centralisée, permettant de garantir que chaque poste de travail reçoit les mises à jour de sécurité et les correctifs logiciels de manière simultanée. Nous passons d'une gestion individuelle et risquée à une gestion de parc professionnelle. **L'usage des comptes personnels (Gmail/Orange) est proscrit**. Tous les collaborateurs disposent désormais d'une identité numérique sécurisée sous le domaine de l'entreprise. L'entreprise reprend la pleine propriété de ses flux de données. En cas de départ d'un employé, ses accès sont révoqués en un clic, protégeant ainsi les échanges confidentiels.

En complément du passage aux identités professionnelles sous domaine, nous introduisons des clés **YubiKey 5C NFC** pour le personnel R&D. L'usage de comptes professionnels ne suffit pas à protéger les données les plus sensibles. La YubiKey impose une **authentification multifacteur (MFA) physique**. Même si un mot de passe est dérobé via un phishing, l'accès aux fichiers R&D reste impossible sans la possession physique de la clé. C'est une réponse directe à l'absence de culture informatique identifiée dans l'existant.

Authentification multifacteurs (MFA)



Source : <https://www.shareid.ai/blog/lauthentification-multifacteur-un-pilier-economique-pour-les-fintechs>

Pour supporter la mobilité des portables et des périphériques, 12 bornes **HPE Aruba AP25** sont déployées (réparties sur les 6 étages). Le Wi-Fi 6 (802.11ax) permet de gérer une haute densité de connexions simultanées sans perte de débit. Ces bornes supportent **le chiffrement WPA3**, garantissant que les communications sans fil sont protégées contre les tentatives d'interception, contrairement au Wi-Fi domestique utilisé précédemment.

Comme évoqué précédemment, l'abandon des comptes personnels (Gmail/Free) au profit de **Microsoft 365 BP** permet de reprendre le contrôle sur les flux d'informations. Cette licence inclut non seulement la messagerie professionnelle, mais aussi des outils de sécurité avancés (Intune) pour gérer la flotte de PC à distance, appliquer les politiques de mots de passe et révoquer les accès instantanément lors du départ d'un collaborateur (Offboarding).

Sécurité physique et infrastructure bâtiment

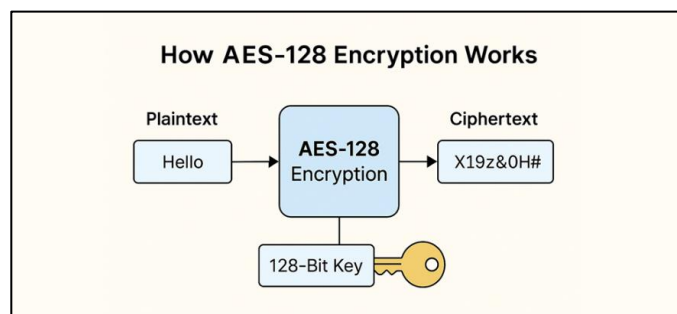
Élément	Description technique	Modèle	Liens	Quantité
Contrôle d'accès	Contrôle d'entrée et de sortie pour jusqu'à huit lecteurs et portes	UniFi Entreprise Access Hub	Lien contrôleur	1
Accès Admin	Lecteur avancé (visage + badge + caméra)	Ubiquiti Unifi UA G3 Pro	Lien lecteur1	2
Accès Employés	Lecteurs de badges	Ubiquiti UniFi UA-G3	Lien lecteur2	4
Badges	Badge haute fréquence 13.56MHz Chiffré AES	Carte MIFARE desfire 8K EV3 (lot de 100)	Lien badge	100
Verrouillage	Ventouse électromagnétique certifiée NF	ACIE AC300CTC	Lien ventouse	6
Boutons de sortie	Bouton "No Touch" (Infrarouge)	SEWOSY PB22IR_E	Lien bouton	6
Boutons d'urgence	Brise-glace vert (Sécurité Incendie obligatoire)	Sewosy SHOKV1	Bouton incendie	6
Extinction Gaz (Serveur)	Système fixe à gaz inerte (55% Argon / 45% Azote) - Chasse l'oxygène	Kit ARGO 55	Lien ARGO	1
Extincteurs Bureaux	Extincteur 2kg CO2 (Dioxyde de carbone) spécial risques électriques	Extincteur CO2 NF	Lien extincteur	6

Justifications techniques

La sécurité du système d'information est **indissociable** de la sécurité physique des infrastructures qui l'hébergent. Pour protéger les investissements matériels et les données confidentielles de la R&D, nous avons déployé un système de contrôle d'accès intelligent et centralisé.

Le pilotage des entrées et sorties est confié à un **UniFi Enterprise Access Hub**. Ce contrôleur centralise la gestion des droits d'accès sur une interface unique, permettant une gestion granulaire : par exemple, seuls l'équipe informatique et les ingénieurs R&D peuvent accéder physiquement au local serveur.

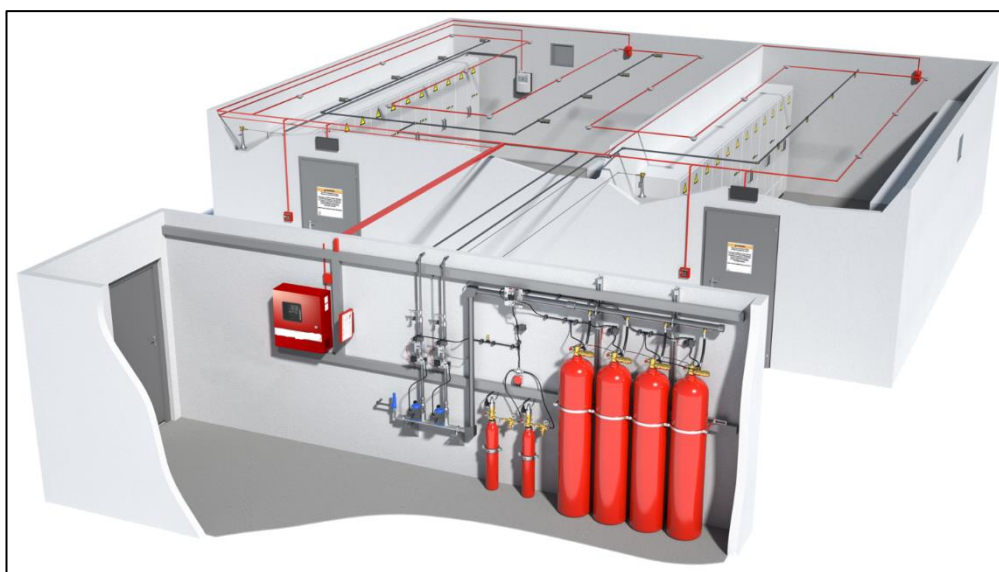
Nous utilisons des lecteurs **UA-G3 Pro** (visage + badge) pour les zones critiques et des lecteurs **UA-G3** standards pour les bureaux. L'utilisation de cartes **MIFARE Desfire EV3** avec **chiffrement AES-128** rend le clonage des badges virtuellement impossible, contrairement aux technologies hétérogènes utilisées par le passé.



Source : <https://cheapsslsecurity.com/p/how-does-aes-128-encryption-work-how-secure-is-128-bit-encryption/>

Le système intègre **des ventouses électromagnétiques certifiées NF et des brise-glace vert (SHOKV1)**. En cas d'alerte incendie, l'alimentation est coupée instantanément pour **libérer les issues de secours**, garantissant la sécurité des personnes conformément à la réglementation. Pour compléter ce dispositif et protéger spécifiquement les actifs technologiques de la société, nous avons ajouté deux mesures de protection incendie ciblées :

- **Extinction automatique du local serveur (ARGO 55)** : La salle serveur est équipée d'un système fixe à gaz inerte (mélange de 55% d'Argon et 45% d'Azote). Ce dispositif, déclenché automatiquement en cas de détection de fumée, agit en chassant l'oxygène pour étouffer le feu. Contrairement aux systèmes à eau ou à poudre, l'ARGO 55 ne laisse aucun résidu et n'endommage pas les circuits électroniques, permettant un redémarrage immédiat des serveurs après incident.



Source : <https://www.bio-genesis.it/fr/IG-55-inert-gas-fire-extinguishing-system-p551439286>

- **Extincteurs pour risques électriques dans les bureaux** : Chaque étage est doté d'extincteurs au **CO2 (Dioxyde de carbone)**. Ce choix est stratégique : le CO2 ne conduit pas l'électricité et ne provoque pas de chocs thermiques destructeurs sur les composants. C'est la seule solution permettant d'éteindre un départ de feu sur un poste de travail ou une borne Wi-Fi sans rendre le matériel définitivement inutilisable.

Cette approche globale assure non seulement la survie de l'infrastructure en cas de sinistre physique, mais elle place également l'entreprise en totale conformité avec les **normes de sécurité des Établissements Recevant du Public (ERP)**.

Vidéosurveillance IP

Élément	Description technique	Modèle	Liens	Quantité
Enregistreur (NVR)	NVR UniFi Protect compact avec support pour disque dur	UniFi UNVR-Instant	Lien NVR	1
Disque dur	Seagate SkyHawk 8TB, SATA 6Gb/s	Seagate SkyHawk 8 To (Spécial Vidéo)	Lien Disque	1
Caméras	Intérieur (Bureaux, Cuisine)	UniFi G5 Flex	Lien Flex	6
Caméras	Extérieur (Entrée, Parking)	UniFi G5 Pro	Lien Pro	2
Caméras	Local Serveur	UniFi AI Pro	Lien AI	1

Justifications techniques

Plutôt qu'un simple enregistrement passif, nous avons mis en place un système capable d'analyser les comportements suspects et de protéger l'investissement matériel global.

Les caméras **G5 Pro (extérieur)** et **G5 Flex (intérieur)** intègrent des **algorithmes de détection** humaine et de véhicules, réduisant les fausses alertes. La caméra **AI Pro** placée dans le local serveur permet une identification faciale haute définition de toute personne manipulant la baie.

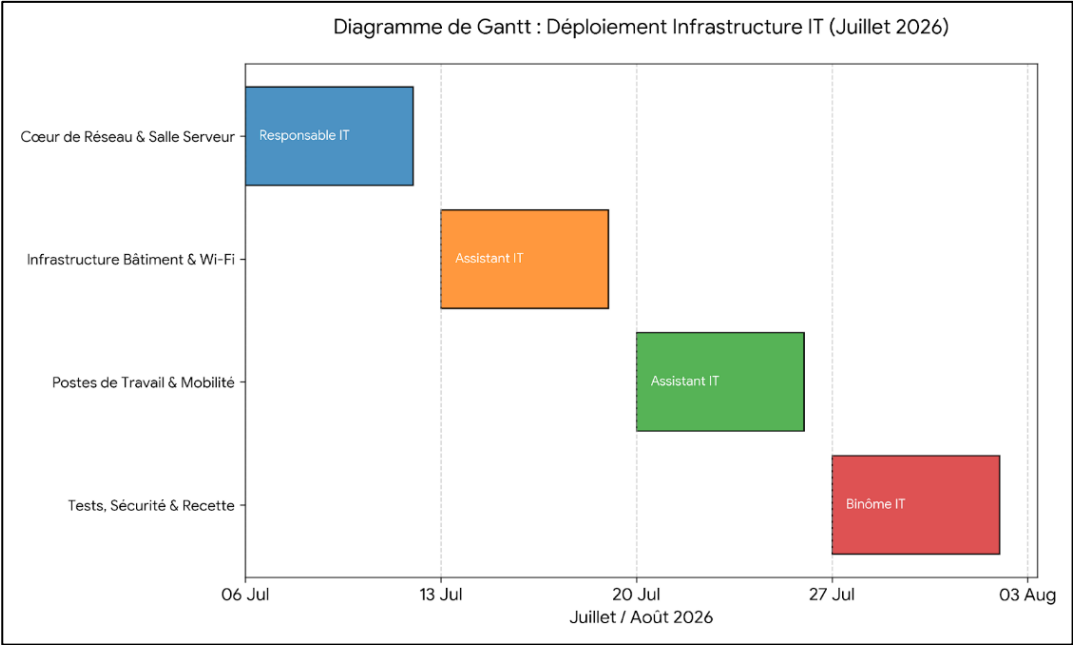
Toutes les séquences sont stockées localement sur l'enregistreur **UNVR-Instant** équipé d'un disque **Seagate SkyHawk** (optimisé pour l'écriture 24h/24). Ce choix garantit qu'aucune image de nos prototypes ou de nos locaux ne transite par un cloud tiers, **protégeant l'entreprise contre l'interception de flux vidéo**.

Le couplage du contrôle d'accès et de la vidéo permet une levée de doute immédiate en cas de tentative d'intrusion nocturne ou d'accès non autorisé à la zone R&D.

Conformité RGPD : La rétention des images est fixée à 30 jours maximum. Les séquences sont stockées localement (aucun transit cloud), garantissant la confidentialité des locaux et des prototypes.

Planning prévisionnel de mise en production

Le déploiement est prévu sur une période de **quatre semaines consécutives** (juillet – août 2026). Cette planification permet de valider chaque couche technique avant de passer à la suivante, garantissant une mise en production sécurisée. Aucun terminal ne peut être déployé tant que le firewall n'est pas opérationnel et étanche.



Semaine	Phase	Tâches principales	Responsable
S1 – 6 Juillet	Cœur de Réseau / Salle Serveur	Installation de la baie, onduleurs et climatisation. Configuration du cluster FortiGate et des switches cœurs. Mise en service du cluster Proxmox et du NAS Synology.	Responsable IT
S2 – 13 Juillet	Infrastructure Bâtiment et Wi-Fi	Brassage des étages, pose des 12 bornes Aruba AP25. Installation du système UniFi Access (ventouses/lecteurs) et des caméras G5. Tests de couverture Wi-Fi.	Assistant IT (Sous supervision)
S3 – 20 Juillet	Postes de Travail et Mobilité	Masterisation des 80 PC Dell. Installation physique sur les bureaux. Configuration spécifique des laptops R&D et initialisation des clés YubiKey.	Assistant IT
S4 – 27 Juillet	Tests et Sécurité	Tests du Plan de Reprise d'Activité (PRA). Vérification de la segmentation VLAN. Formation des employés à la cyber-hygiène et livraison finale.	Binôme IT

La semaine S4 est cruciale : les tests d'intrusion internes et la validation des sauvegardes sont réalisés AVANT l'arrivée massive des 80 employés.

Mise en place de l'environnement

Plan d'adressage IP et segmentation VLAN :

La segmentation par VLAN est le **pilier central de la défense en profondeur**. Elle limite la propagation d'une attaque et isole les zones sensibles. Le plan d'adressage est structuré autour de cinq VLAN distincts, chacun avec sa passerelle configurée au niveau du cœur de réseau.

VLAN	Nom	Réseau IP	Passerelle	Règles de sécurité
10	ADMIN	192.168.10.0/24	192.168.10.1	SSH/HTTPS uniquement — Équipe IT
20	R&D	192.168.20.0/24	192.168.20.1	MFA YubiKey obligatoire — NAS sécurisé
30	BUREAUTIQUE	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Internet + M365 — 70 postes
40	SÉCURITÉ	192.168.40.0/24	192.168.40.1	Aucun Internet — Caméras + accès
50	GUEST	192.168.50.0/24	192.168.50.1	Internet uniquement — SI isolé

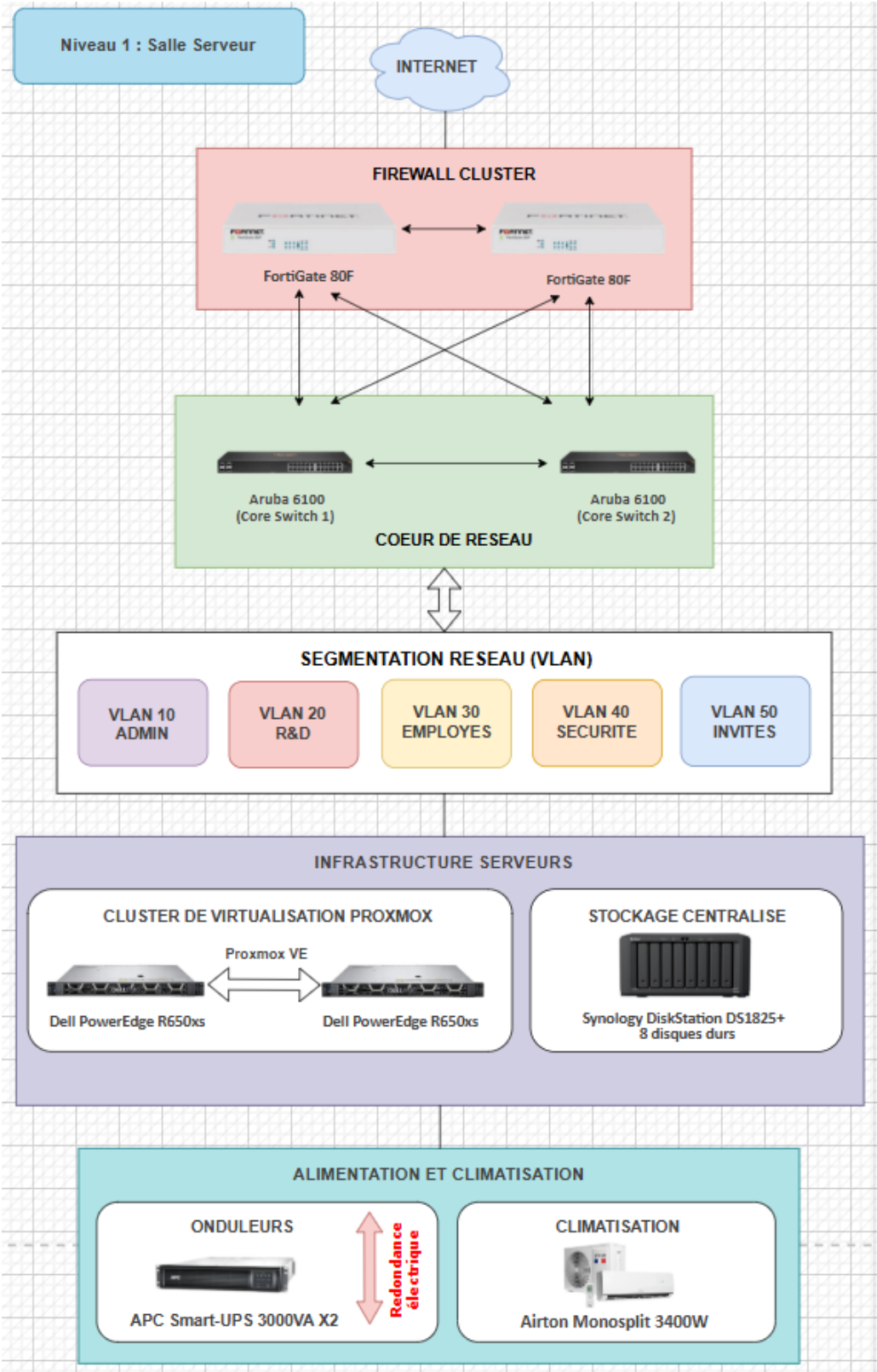
Répartition des adresses

VLAN	Plage DHCP	Réservations statiques
VLAN 10 — ADMIN	Pas de DHCP	IP fixes : switches, firewall
VLAN 20 — R&D	192.168.20.50 – 192.168.20.100	NAS : 192.168.20.10
VLAN 30 — BUREAUTIQUE	192.168.30.50 – 192.168.30.200	Imprimantes : 192.168.30.10 à .20
VLAN 40 — SÉCURITÉ	Pas de DHCP	Caméras en IP fixe
VLAN 50 — GUEST	192.168.50.10 – 192.168.50.200	Aucune réservation

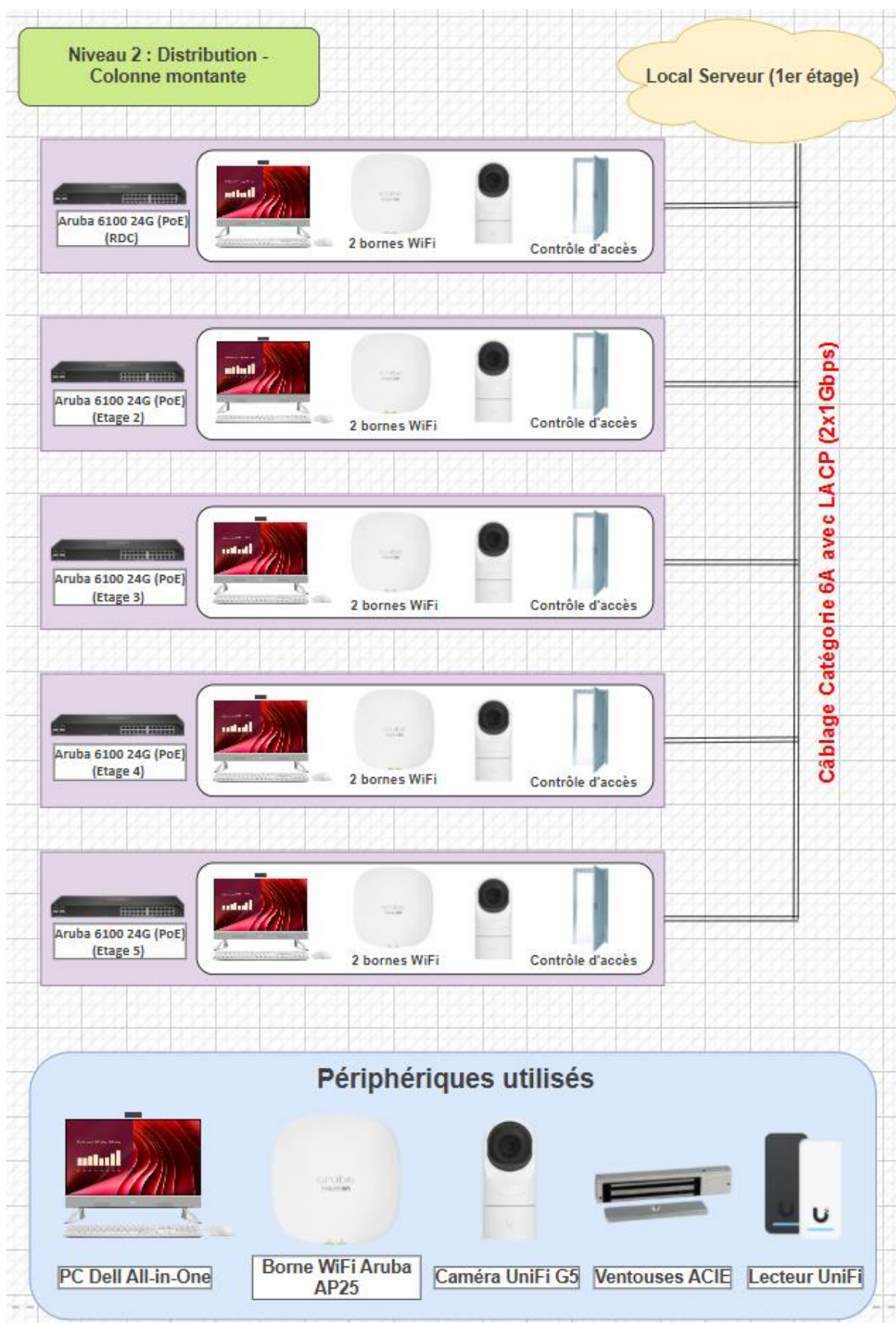
Pourquoi des VLANs ? Pour segmenter le réseau, limiter la propagation des attaques et protéger les données sensibles de la R&D. Un attaquant compromettant le VLAN 30 (Employés) ne peut pas atteindre le VLAN 20 (R&D) sans traverser le firewall.

Schéma de la topologie réseau

Niveau 1 : Salle Serveur – 1^{er} étage



Niveau 2 : Colonne montante



Sécurité du bâtiment et stratégie SSI

Stratégie de protection des données : La règle du 3-2-1

La perte des fichiers de R&D représenterait une catastrophe industrielle. Pour garantir l'intégrité de ces données, nous appliquons la règle d'or de la sauvegarde : le 3-2-1.

Règle	Description	Implémentation
3 copies	Trois copies des données	Originale serveur + NAS local + Cloud
2 supports	Deux supports différents	NAS Synology RAID 6 + AWS S3 / Backblaze B2
1 hors-site	Une copie externalisée	Object Lock 30 jours — Immuable — Anti-ransomware

Le NAS Synology est configuré pour prendre des **snapshots** du volume R&D toutes les heures. En cas de modification accidentelle ou de cryptovirus, nous pouvons revenir en arrière en quelques secondes. La copie externalisée est configurée avec un « Object Lock », empêchant toute suppression ou modification des sauvegardes pendant **30 jours**, même en cas de compromission des comptes administrateurs. → **Sauvegarde immuable**

Défense en profondeur : Les couches de sécurité logique

Couche	Mécanisme	Technologie	Menace couverte
1	Firewall périmétrique	FortiGate 80F NGFW — IDS/IPS	Attaques externes, intrusions
2	Segmentation réseau	5 VLANs étanches — Aruba L3	Propagation latérale
3	MFA physique	YubiKey 5C NFC	Phishing, vol de credentials
4	MDM — Gestion parc	Microsoft Intune + M365 BP	Logiciels non autorisés
5	Wi-Fi sécurisé	WPA3 — SSID Guest isolé	Interception sans-fil
6	Sauvegardes immuables	NAS RAID 6 + Cloud Object Lock	Ransomware, corruption

Organisation humaine et gestion des accès

Le système d'information repose sur un binôme : **le Responsable IT** et **l'Assistant IT**. La sécurité repose sur la séparation des privilèges et la continuité de service.

Domaine	Responsable IT	Assistant IT
Sécurité	Politique SSI, Firewall, Audit logs	Gestion des accès badges, Antivirus
Infrastructure	Architecture, Serveurs, Stratégie Backup	Maintenance premier niveau, Brassage
Support	Cas complexes, Formation R&D	Support utilisateurs, Préparation des PC

Pour éviter la paralysie du SI en cas d'absence du responsable IT, **deux mesures** sont mises en place :

- **Coffre-fort numérique Bitwarden (version équipe)** : mots de passe critiques stockés dans un coffre partagé, accessible uniquement via **YubiKey (double authentification)**
- **Wiki interne BookStack** : **documentation** de chaque procédure pour une autonomie totale de l'assistant

Résilience et Plan de Reprise d'Activité (PRA)

Le PRA définit les procédures pour relancer l'entreprise après un arrêt majeur du système d'information. Il fixe deux objectifs mesurables :

Indicateur	Valeur cible	Mécanisme	Impact
RTO	< 4 heures	Cluster Proxmox — Basculement auto VM	Services critiques R&D + Mail rétablis
RPO	< 60 minutes	Snapshots horaires NAS Synology	Perte de données max 1h de travail

Analyse des risques principaux

Risque	Impact	Probabilité	Criticité	Mesure de protection
Ransomware	Très fort	Moyen	Critique	Sauvegarde 3-2-1 + Object Lock 30j
Vol données R&D	Critique	Moyen	Critique	VLAN 20 isolé + MFA YubiKey
Phishing	Fort	Élevé	Critique	MFA physique + sensibilisation
Coupure électrique	Fort	Faible	Important	Onduleurs APC 3000VA × 2
Incendie salle serveur	Critique	Faible	Important	ARGO 55 + Backup hors-site
Départ collaborateur R&D	Critique	Moyen	Élevé	Révocation immédiate M365 + YubiKey

Nouveauté par rapport à l'existant — Risque « Départ collaborateur » : la gestion des départs (offboarding) est un vecteur critique souvent négligé. Avec Microsoft Intune et la révocation immédiate des clés YubiKey, l'accès aux données R&D est coupé en moins de 5 minutes.

Budget détaillé du projet

Le budget présenté pour cette infrastructure ne doit pas être analysé comme une simple dépense de démarrage, mais comme un investissement structurant pour la pérennité de la société. Dans un contexte de croissance rapide et face à la sensibilité extrême de nos données R&D, l'économie sur la qualité du matériel représenterait un **risque financier et opérationnel inacceptable**.

Montant pour le matériel du local serveur :

Prix Unitaire (estimé HT)	Prix avec taxes (TTC)
33973,53	39170,99

Montant pour le matériel des employés :

Prix Unitaire (estimé HT)	Prix avec taxes (TTC)
93048,3	111579,6

Montant pour le matériel de la sécurité physique et l'infrastructure du bâtiment :

Prix Unitaire (estimé HT)	Prix avec taxes (TTC)
12019,58	12587,53

Montant pour le matériel de la vidéosurveillance IP :

Prix Unitaire (estimé HT)	Prix avec taxes (TTC)
2208,07	2649,68

Tableau récapitulatif des montants :

Poste de dépense	Montant HT (estimé)	Montant TTC	% du total
Matériel du local serveur	33 973,53 €	39 171,00 €	23,6 %
Matériel des employés (80 postes + M365)	93 048,30 €	111 580,00 €	67,2 %
Sécurité physique et infrastructure bâtiment	12 019,58 €	12 587,53 €	7,6 %
Vidéosurveillance IP	2 208,07 €	2 649,68 €	1,6 %
TOTAL PROJET	—	166 000,00 € TTC	100 %

Le projet s'établit à un montant de **166 000 € TTC**. Si cette somme peut paraître importante au premier abord, elle est à mettre en perspective avec la valorisation de notre recherche et développement. Investir dans une fondation solide aujourd'hui, c'est garantir que la technologie sera un accélérateur de notre croissance, et non un frein ou une vulnérabilité.

2026

SAEGCYBER01 : Réag

Justification de l'investissement

Nous avons fait le choix de la **redondance totale** dans le local serveur (Cluster de Firewalls Fortinet, double Core Switch Aruba, Cluster Proxmox).

- **Justification** : Le surcoût lié au doublage des équipements est dérisoire comparé au coût d'une journée d'inactivité pour 80 employés. Une panne sur un switch unique **paralyserait l'entreprise entière**, avec notre architecture, la continuité de service est transparente.

La société repose sur ses brevets et ses fichiers de recherche. Une fuite de données vers la concurrence signifierait la fin de notre avantage compétitif.

- **Justification** : L'investissement dans des **VLANs étanches**, des pare-feux de nouvelle génération (NGFW) et des clés de sécurité physiques **Yubikey** est notre assurance-vie. Nous avons privilégié des solutions "Zero Trust" où l'accès aux données sensibles est verrouillé physiquement et logiquement.

Le confort numérique des 80 collaborateurs est un facteur de productivité et de fidélisation.

- **Justification** : Le choix de **bornes Wi-Fi 6 (Aruba AP25)** en nombre suffisant (2 par étage) garantit une mobilité sans coupure et des débits fibre partout dans le bâtiment. L'équipement en **Dell All-in-One** offre un environnement de travail ergonomique et performant, réduisant la frustration liée aux lenteurs informatiques.

Le déploiement du système UniFi (Accès et Vidéo) protège l'investissement matériel global.

- **Justification** : Pour environ 4% du budget global, nous sécurisons les 150 000 € de matériel informatique contre le vol et le vandalisme. De plus, les dispositifs de sécurité incendie (ventouses et brise-glace) assurent la mise en conformité réglementaire immédiate du bâtiment pour l'accueil du public et des salariés.

Acheter du matériel professionnel aujourd'hui évite de devoir tout remplacer dans 2 ans.

- **Justification** : Le matériel sélectionné possède un cycle de vie de **5 à 7 ans**. L'uniformité des marques (HPE/Aruba, Dell, Fortinet) permet une administration simplifiée par l'équipe IT (gain de temps de 30% sur la maintenance), réduisant ainsi les coûts de fonctionnement à long terme.

Conclusion

La transformation du système d'information de cette entreprise représente un enjeu stratégique majeur pour accompagner sa croissance rapide tout en garantissant la protection de ses actifs les plus sensibles.

Le projet présenté dans ce rapport permet de faire évoluer une infrastructure informatique initialement très rudimentaire vers un environnement professionnel, centralisé, sécurisé et évolutif. L'ensemble des choix techniques réalisés a été guidé par les cinq principes fondamentaux de la sécurité des systèmes d'information : **confidentialité, intégrité, disponibilité, traçabilité** et **authentification**.

La mise en place d'une segmentation réseau par VLAN, d'une infrastructure virtualisée hautement disponible (Proxmox HA), de sauvegardes sécurisées selon la règle du 3-2-1 avec Object Lock, ainsi que de mécanismes d'authentification forte (MFA YubiKey) permet de réduire considérablement les risques de compromission des données R&D. En parallèle, les dispositifs de sécurité physique (UniFi Access biométrique, ARGO 55, CO2), de contrôle d'accès et de vidéosurveillance intelligente renforcent la protection globale du bâtiment.

Au-delà des aspects techniques, ce projet intègre également une organisation humaine structurée (binôme IT, séparation des privilèges, Bitwarden, BookStack), des procédures d'exploitation documentées et une politique de continuité d'activité (RTO < 4h, RPO < 60 min) afin d'assurer la résilience de l'entreprise face aux incidents ou aux cyberattaques.

L'investissement de 166 000 € TTC constitue donc non seulement une réponse aux besoins actuels de l'entreprise, mais également une base solide et pérenne (cycle de vie 5–7 ans) capable d'accompagner son développement futur dans des conditions de sécurité et de performance optimales.

« Investir dans une fondation solide aujourd'hui, c'est garantir que la technologie sera un accélérateur de notre croissance, et non un frein ou une vulnérabilité. »

Annexes

Annexe 1 : Budget prévisionnel détaillé (Excel)

Le fichier suivant contient le détail des coûts par poste de dépense (Matériel serveur, Équipement collaborateurs, Sécurité physique et Licences). Il inclut les quantités, les prix unitaires et le calcul automatique de la TVA.

Lien vers le document : [budget_global_projet](#)

Annexe 2 : Modélisation du bâtiment (REVIT 2024)

Afin d'assurer une intégration parfaite des infrastructures (cheminement des câbles, pose des bornes Wi-Fi et des caméras), l'intégralité du bâtiment a été modélisée sous **Autodesk REVIT 2024**. Cette maquette numérique permet de visualiser les volumes et de valider l'emplacement des équipements de sécurité physique.

Lien vers le projet : [maquette_revit](#)

Annexe 3 : Schémas d'Infrastructure (Draw.io)

Les schémas ci-dessous détaillent l'architecture physique et logique de la nouvelle infrastructure.

- **Plan du Local Serveur** : vue en coupe de la baie informatique 42U, incluant le positionnement des serveurs Dell, des switches Aruba, du NAS et des onduleurs APC :

Lien du plan : [local_serveur](#)

- **Schéma de la Colonne Montante** : détail du câblage vertical entre le 1er étage (serveur) et les 5 autres étages de bureaux. Ce schéma illustre le passage de la fibre optique (Lien inter-switch) et la répartition des 5 switches d'accès Aruba 6100.

Lien du plan : [colonne_montante](#)